

DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS CON ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS

INTEGRANTES:

SONIA MARÍA GÓMEZ BOLÍVAR
CAMILA ANDREA ORTIZ GOMEZ

PROGRAMA:

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
G100 (SD1006) BASES DE DATOS I

DOCENTE:

ORALIA CORTES GRAJALES

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

MEDELLÍN, COLOMBIA

2026-2

Transformación del modelo conceptual de la Red Social Estudiantil Pascualina en un modelo lógico de base de datos.

Identificamos las correspondencias entre entidades y tablas, explicamos las decisiones de diseño y documentamos los atributos y las relaciones necesarias para organizar la información de la red social.

Referencia al modelo conceptual previamente aprobado.

Con el modelo conceptual de la Red Social Estudiantil Pascualina mediante el Modelo Entidad-Relación (MER), identificamos las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones necesarias para representar las actividades de los estudiantes dentro de la red social.

También identificamos relaciones como crear publicaciones, pertenecer a grupos, participar en eventos, tener intereses y habilidades, y conectarse con otros estudiantes. A partir del diseño inicial, desarrollamos el modelo lógico, en el cual las entidades se transformaron en tablas y las relaciones se representaron mediante claves primarias y foráneas, así como tablas intermedias para las relaciones de muchos a muchos.

Correspondencia entre las entidades conceptuales y las tablas lógicas.

Para convertir el modelo conceptual en un modelo lógico relacional, conservamos las entidades principales e incorporaron tablas asociativas que permiten representar las relaciones de muchos a muchos sin duplicar información.

Realizamos 3 cambios obligatorios con la E-R inicial para que el sistema funcione correctamente.

1. Rompimos los muchos a muchos porque en el primer diagrama teníamos conexiones directas para que cumpla con las reglas de normalización, creamos tablas intermedias como puentes gracias a esto no solo unimos a estudiante con habilidad, sino que también podemos guardar datos extra. Lo mismo hicimos para los grupos, los eventos y los amigos.
2. Separamos datos para no crear desorden (normalización) descubrimos que, si se incluía la foto, la biografía, el semestre y la ciudad del alumno en la misma tabla de registro, íbamos a generar un enredo de datos. Entonces aplicamos la regla de normalización y creamos una tabla separada llamada perfil. Así los datos de inicio de sesión quedan seguros en un lado y la información de la red social en otro.
3. Dimos vida social a la aplicación el primer diseño era muy estático, entonces agregamos comentar las publicaciones, la opción de reaccionar con un like (reacción) y el sistema de mentorías, para que un estudiante avanzado pueda ayudar formalmente a un compañero que esté rezagado en una materia.

Entidad conceptual	Tabla lógica resultante	Explicación
Estudiante	ESTUDIANTE	Se conserva como tabla principal para almacenar los datos de los usuarios.
Interés	INTERES	Se utiliza como catálogo para registrar los intereses disponibles.
Habilidad	HABILIDAD	Se conserva como catálogo de las habilidades que pueden asociarse a los estudiantes.
Publicación	PUBLICACION	Almacena las publicaciones y contiene una clave foránea que identifica a su autor.
Grupo	GRUPO	Registra los grupos de estudio, clubes y comunidades.
Evento	EVENTO	Almacena las actividades programadas y la información de su organización.
Relación estudiante-interés	ESTUDIANTE_INTERES	Se incorpora como tabla intermedia para asociar estudiantes con múltiples intereses.
Relación estudiante-habilidad	ESTUDIANTE_HABILIDAD	Se incorpora como tabla intermedia para asociar estudiantes con múltiples habilidades.
Relación estudiante-grupo	MIEMBRO_GRUPO	Permite registrar los estudiantes que pertenecen a cada grupo.
Relación estudiante-evento	ESTUDIANTE_EVENTO	Permite registrar la participación de los estudiantes en los eventos.
Relación estudiante-estudiante	ESTUDIANTE_CONEXION	Se plantea como tabla asociativa para representar las conexiones entre estudiantes.

Explicación de las decisiones de nomenclatura y conversión.

La transformación del modelo conceptual al lógico lo realizamos aplicando las siguientes decisiones:

- **Conservación de las entidades principales:** las entidades identificadas en el modelo conceptual se convirtieron en tablas con nombres en singular y escritos en mayúsculas, como ESTUDIANTE, GRUPO y PUBLICACION. Esto permite mantener una correspondencia clara entre ambos modelos.

- **Uso de identificadores únicos:** cada tabla principal dispone de una clave primaria que permite identificar de manera individual cada registro. Se utilizan atributos como id_estudiante, id_interes e id_evento.
- **Incorporación de claves foráneas:** se agregaron referencias entre las tablas para representar las relaciones de uno a muchos. Por ejemplo, la tabla PUBLICACION contiene id_estudiante, que identifica al estudiante que realizó cada publicación.
- **Creación de tablas asociativas:** las relaciones de muchos a muchos se transformaron en tablas intermedias, como ESTUDIANTE_INTERES y MIEMBRO_GRUPO. Estas permiten asociar múltiples registros de las tablas principales mediante claves foráneas.
- **Inclusión de atributos propios de las relaciones:** algunas tablas intermedias incluyen datos adicionales que describen la relación. Por ejemplo, ESTUDIANTE_HABILIDAD registra el nivel de la habilidad y la fecha en que se agregó.
- Estas decisiones permiten organizar la información en tablas relacionadas y facilitar las consultas de los datos de la red social.
- **Diccionario de datos:** El diccionario de datos describe los atributos que conforman cada tabla del modelo lógico, indicando sus tipos de datos, longitudes, funciones y justificación. Los tipos propuestos son genéricos y podrán ajustarse al gestor de bases de datos que se utilice posteriormente.

❖ Tabla ESTUDIANTE

Esta tabla almacena la información básica de los estudiantes registrados en la red social. Es la tabla principal, ya que se relaciona con las publicaciones, los grupos, los eventos, los intereses, las habilidades y las conexiones.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante (PK)	INT	Identificador único del estudiante.	Permite distinguir cada registro y relacionarlo con otras tablas mediante claves foráneas.
nombre	VARCHAR(150)	Nombre completo del estudiante.	Permite almacenar nombres de diferente longitud.
correo (UQ)	VARCHAR(150)	Correo institucional del estudiante.	Facilita la identificación del usuario y evita registros con correos duplicados.
area_estudio	VARCHAR(100)	Carrera o área de estudio del estudiante.	Permite identificar el campo académico del usuario y facilitar

			búsquedas relacionadas.
password_hash	VARCHAR(255)	Contraseña del estudiante almacenada de forma cifrada o protegida mediante un hash.	Permite guardar la credencial de acceso sin almacenar la contraseña en texto plano.
fecha_registro	DATETIME	Fecha y hora en que se registró el estudiante.	Permite conocer cuándo se creó la cuenta.
ultima_actividad	DATETIME	Fecha y hora de la última actividad del estudiante.	Permite registrar la actividad más reciente de la cuenta.
estado	VARCHAR(20)	Estado actual de la cuenta del estudiante.	Permite distinguir estados como activo o inactivo.

❖ **Tabla INTERES**

Almacena los intereses disponibles en la plataforma. Funciona como un catálogo que puede compartirse entre los estudiantes, evitando que cada uno tenga que escribir repetidamente el mismo interés.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_interes (PK)	INT	Identificador único del interés.	Permite identificar cada interés y asociarlo con los estudiantes.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del interés.	Permite almacenar categorías como programación, videojuegos o inteligencia artificial.
descripcion	VARCHAR(300)	Descripción del interés.	Facilita explicar el contenido o alcance de cada categoría.

❖ **Tabla HABILIDAD**

Esta tabla almacena las habilidades que pueden registrar los estudiantes, tanto académicas como deportivas o relacionadas con otras disciplinas.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_habilidad (PK)	INT	Identificador único de la habilidad.	Facilita la identificación y asociación de las habilidades.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la habilidad.	Permite registrar destrezas como programación, diseño o liderazgo.
descripcion	VARCHAR(300)	Descripción de la habilidad.	Proporciona información adicional sobre cada destreza.

❖ **Tabla PUBLICACION**

Almacena las publicaciones realizadas por los estudiantes. Cada publicación tiene un identificador propio y una referencia al estudiante que la creó.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_publicacion (PK)	INT	Identificador único de la publicación.	Permite diferenciar las publicaciones y consultarlas individualmente.
id_estudiante (FK)	INT	Identificador del estudiante que realizó la publicación.	Vincula cada publicación con su autor y permite consultar las publicaciones de un estudiante.
contenido	TEXT	Texto o contenido de la publicación.	Permite almacenar textos de longitud variable, como preguntas, recursos y actualizaciones.
fecha_publicacion	DATETIME	Fecha y hora en que se creó la publicación.	Permite ordenar las publicaciones cronológicamente y conocer cuándo fueron compartidas.
tipo	VARCHAR(50)	Tipo de publicación realizada.	Permite clasificar las publicaciones según su contenido o propósito.

❖ Tabla GRUPO

Registra los grupos de estudio, clubes y comunidades que se crean dentro de la red social. Cada grupo tiene un estudiante creador y puede contar con múltiples integrantes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_grupo (PK)	INT	Identificador único del grupo.	Permite identificar cada comunidad y relacionarla con sus integrantes y eventos.
id_estudiante_creador (FK)	INT	Identificador del estudiante que creó el grupo.	Permite reconocer al creador y establecer la relación con ESTUDIANTE.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del grupo.	Facilita identificar las comunidades dentro de la plataforma.
descripcion	TEXT	Información sobre el propósito y los temas del grupo.	Permite describir las actividades y objetivos de cada comunidad.
fecha_creacion	DATETIME	Fecha en que se creó el grupo.	Permite conocer su antigüedad y mantener un registro de creación.
tipo	VARCHAR(30)	Categoría o tipo de grupo.	Permite clasificar los grupos según su finalidad.
estado	VARCHAR(20)	Estado actual del grupo.	Permite identificar si el grupo se encuentra activo u otro estado definido por la plataforma.

❖ **Tabla EVENTO**

Almacena la información de los eventos organizados dentro de la red social, como talleres, reuniones de estudio y actividades sociales. En el modelo lógico, cada evento está vinculado a un grupo organizador.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_evento (PK)	INT	Identificador único del evento.	Permite distinguir cada evento y asociarlo con sus participantes.
id_estudiante_organizador (FK)	INT	Identificador del estudiante que organiza el evento.	Permite relacionar el evento con el estudiante responsable de organizarlo.
id_grupo (FK)	INT	Identificador del grupo que organiza el evento.	Permite vincular el evento con el grupo correspondiente.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del evento.	Facilita reconocer cada actividad programada.
descripcion	TEXT	Información sobre el evento y sus características.	Permite comunicar los detalles de la actividad.
fecha_inicio	DATETIME	Fecha y hora de inicio del evento.	Permite registrar cuándo comienza la actividad.
fecha_fin	DATETIME	Fecha y hora de finalización del evento.	Permite registrar cuándo termina la actividad.
modalidad	VARCHAR(20)	Modalidad en que se realizará el evento.	Permite indicar si la actividad es presencial, virtual u otra modalidad definida.
estado	VARCHAR(20)	Estado actual del evento.	Permite identificar si el evento está programado, realizado,

			cancelado u otro estado definido.
fecha_creacion	DATETIME	Fecha y hora en que se creó el registro del evento.	Permite conservar la fecha de creación del evento en el sistema.

❖ **Tabla ESTUDIANTE_INTERES**

Esta tabla intermedia permite relacionar a los estudiantes con sus intereses. Se utiliza para representar una relación de muchos a muchos, ya que un estudiante puede tener varios intereses y un mismo interés puede pertenecer a varios estudiantes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante (PK, FK)	INT	Identificador del estudiante relacionado con el interés.	Es una clave foránea hacia ESTUDIANTE y parte de la clave primaria compuesta.
id_interes (PK, FK)	INT	Identificador del interés asociado.	Es una clave foránea hacia INTERES y parte de la clave primaria compuesta.
fecha_agregado	DATE	Fecha en que el estudiante agregó el interés.	Permite registrar cuándo se incorporó el interés al perfil.

La combinación de id_estudiante e id_interes como clave primaria compuesta impide que se registre dos veces el mismo interés para un mismo estudiante.

❖ **Tabla ESTUDIANTE_HABILIDAD**

Esta tabla intermedia permite asociar estudiantes con sus habilidades. También incluye información sobre el nivel de dominio y la fecha en que se agregó la habilidad.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante (PK, FK)	INT	Identificador del estudiante que posee la habilidad.	Permite vincular el registro con la tabla ESTUDIANTE.
id_habilidad (PK, FK)	INT	Identificador de la habilidad registrada.	Permite vincular el registro con la tabla HABILIDAD.

nivel	VARCHAR(30)	Nivel de dominio de la habilidad.	Permite registrar niveles como básico, intermedio o avanzado.
fecha_agregado	DATE	Fecha en que se agregó la habilidad.	Permite conocer cuándo se incorporó la destreza al perfil.

La clave primaria compuesta por id_estudiante e id_habilidad permite evitar asociaciones duplicadas entre un estudiante y una misma habilidad.

❖ **Tabla MIEMBRO_GRUPO**

Esta tabla intermedia registra la pertenencia de los estudiantes a los grupos de la plataforma. Además, almacena la fecha de ingreso y el rol que desempeña cada integrante.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_grupo (PK, FK)	INT	Identificador del grupo al que pertenece el estudiante.	Permite establecer la relación con la tabla GRUPO.
id_estudiante (PK, FK)	INT	Identificador del estudiante que forma parte del grupo.	Permite establecer la relación con la tabla ESTUDIANTE.
fecha_ingreso	DATE	Fecha en que el estudiante ingresó al grupo.	Permite llevar un registro de la incorporación de los miembros.
rol	VARCHAR(30)	Función que desempeña el estudiante dentro del grupo.	Permite diferenciar funciones como administrador o integrante.

La combinación de id_grupo e id_estudiante constituye una clave primaria compuesta que impide registrar repetidamente la misma pertenencia.

❖ **Tabla ASISTENTE_EVENTO**

Esta tabla intermedia permite registrar qué estudiantes participan en los diferentes eventos. Se utiliza para representar la relación de muchos a muchos entre ESTUDIANTE y EVENTO.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_evento (PK, FK)	INT	Identificador del evento en el que participa el estudiante.	Permite vincular la participación con la tabla EVENTO.
id_estudiante (PK, FK)	INT	Identificador del estudiante participante.	Permite vincular la participación con la tabla ESTUDIANTE.
fecha_registro	DATETIME	Fecha y hora en que el estudiante se registró para participar en el evento.	Permite llevar un registro de las inscripciones.
estado	VARCHAR(20)	Estado de la participación o inscripción del estudiante.	Permite identificar el estado de cada registro de participación.

La clave primaria compuesta por ambos atributos permite que un estudiante participe en distintos eventos y que un evento tenga varios participantes, sin repetir la misma asociación.

❖ Tabla CONEXION

Esta tabla representa las conexiones entre estudiantes, como el seguimiento o la relación entre compañeros dentro de la plataforma. Se plantea con dos referencias a la tabla ESTUDIANTE para identificar a las dos personas involucradas.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante_seguidor (PK, FK)	INT	Identificador del estudiante que inicia la conexión.	Permite identificar quién establece el vínculo y relacionarlo con la tabla ESTUDIANTE.
id_estudiante_seguido (PK, FK)	INT	Identificador del estudiante con quien se establece la conexión.	Permite identificar al otro estudiante involucrado y relacionarlo con la tabla ESTUDIANTE.
fecha_conexion	DATETIME	Fecha y hora en que se estableció la conexión.	Permite registrar cuándo se produjo el vínculo.

estado	VARCHAR(20)	Estado actual de la conexión.	Permite registrar el estado del vínculo dentro de la plataforma.
---------------	-------------	-------------------------------	--

Nota: id_estudiante_seguidor e id_estudiante_seguido forman una clave primaria compuesta y ambos son claves foráneas que hacen referencia a ESTUDIANTE. Así mantienes los nombres y atributos que aparecen en el diagrama.

❖ **Tabla PERFIL**

Esta tabla almacena la información complementaria del perfil de cada estudiante, separada de sus datos de registro.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_perfil (PK)	INT	Identificador único del perfil.	Permite identificar cada registro de perfil.
id_estudiante (FK)	INT	Identificador del estudiante al que pertenece el perfil.	Permite relacionar el perfil con su estudiante.
biografia	TEXT	Texto biográfico escrito por el estudiante.	Permite guardar una descripción personal de longitud variable.
programa	VARCHAR(100)	Programa académico del estudiante.	Permite registrar el programa al que pertenece.
semestre	INT	Semestre que cursa el estudiante.	Permite almacenar el número de semestre.
ciudad	VARCHAR(100)	Ciudad asociada al perfil del estudiante.	Permite registrar la ciudad indicada por el usuario.
foto_perfil	VARCHAR(255)	Referencia o dirección de la foto del perfil.	Permite almacenar la ubicación o ruta de la imagen.
fecha_actualizacion	DATETIME	Fecha y hora de la última actualización del perfil.	Permite conocer cuándo se modificó por última vez la información.

❖ Tabla CONEXION

Esta tabla registra los vínculos entre estudiantes, identificando quién sigue o se conecta con quién.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante_seguidor (PK, FK)	INT	Identificador del estudiante que inicia la conexión.	Permite identificar quién establece el vínculo y relacionarlo con ESTUDIANTE.
id_estudiante_seguido (PK, FK)	INT	Identificador del estudiante con quien se establece la conexión.	Permite identificar al estudiante que recibe la conexión.
fecha_conexion	DATETIME	Fecha y hora en que se estableció la conexión.	Permite registrar cuándo se creó el vínculo.
estado	VARCHAR(20)	Estado actual de la conexión.	Permite identificar el estado del vínculo según las opciones definidas por la plataforma.

❖ Tabla COMENTARIO

Esta tabla almacena los comentarios que los estudiantes realizan en las publicaciones.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_comentario (PK)	INT	Identificador único del comentario.	Permite identificar cada comentario de forma individual.
id_publicacion (FK)	INT	Identificador de la publicación comentada.	Permite vincular el comentario con la publicación correspondiente.
id_estudiante (FK)	INT	Identificador del estudiante que realizó el comentario.	Permite reconocer al autor del comentario.

contenido	TEXT	Texto del comentario.	Permite almacenar comentarios de longitud variable.
fecha_comentario	DATETIME	Fecha y hora en que se realizó el comentario.	Permite registrar cuándo se publicó y ordenar los comentarios cronológicamente.

❖ Tabla REACCION

Esta tabla registra las reacciones de los estudiantes a las publicaciones.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante (PK, FK)	INT	Identificador del estudiante que realiza la reacción.	Permite relacionar la reacción con el estudiante que la hizo.
id_publicacion (PK, FK)	INT	Identificador de la publicación que recibe la reacción.	Permite relacionar la reacción con la publicación correspondiente.
tipo_reaccion	VARCHAR(20)	Tipo de reacción realizada.	Permite guardar la clase de reacción seleccionada por el estudiante.
fecha	DATETIME	Fecha y hora en que se realizó la reacción.	Permite registrar cuándo ocurrió la interacción.

❖ Tabla MENTORIA

Esta tabla registra las mentorías entre estudiantes, identificando al mentor y al estudiante aprendiz.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
id_mentoria (PK)	INT	Identificador único de la mentoría.	Permite distinguir cada registro de mentoría.
id_estudiante_mentor (FK)	INT	Identificador del estudiante que cumple el rol de mentor.	Permite identificar al estudiante que brinda acompañamiento.
id_estudiante_aprendiz (FK)	INT	Identificador del estudiante	Permite identificar al estudiante que recibe el acompañamiento.

		que recibe la mentoría.	
fecha_asignacion	DATETIME	Fecha y hora en que se asignó la mentoría.	Permite registrar cuándo se estableció la mentoría.
estado	VARCHAR(20)	Estado actual de la mentoría.	Permite registrar el estado de la mentoría según las opciones de la plataforma.

Descripción de las relaciones del modelo lógico

En el modelo conceptual identificamos relaciones de uno a muchos (1:N) y de muchos a muchos (N:M). En el modelo lógico, estas relaciones se implementan mediante claves foráneas y tablas intermedias, según corresponda. No identificamos una relación de uno a uno (1:1) en el modelo conceptual inicial.

✓ Relación: Estudiante publica Publicación

Elemento	Descripción
Tablas involucradas	ESTUDIANTE y PUBLICACION
Cardinalidad	1:N
Implementación lógica propuesta	Se incorpora id_estudiante como clave foránea en PUBLICACION.
Justificación	Un estudiante puede realizar varias publicaciones, pero cada publicación tiene un único autor. La clave foránea permite identificar al responsable de cada publicación.

✓ Relación: Estudiante crea Grupo

Elemento	Descripción
Tablas involucradas	ESTUDIANTE y GRUPO
Cardinalidad	1:N
Implementación lógica propuesta	Se incorpora id_estudiante_creador como clave foránea en GRUPO.
Justificación	Un estudiante puede crear varios grupos, mientras que cada grupo tiene un único creador registrado. Esta implementación permite identificar quién creó cada comunidad.

✓ Relación: Estudiante pertenece a Grupo

Elemento	Descripción
Tablas involucradas	ESTUDIANTE, GRUPO y MIEMBRO_GRUPO
Cardinalidad	N:M

Implementación lógica propuesta	Se crea la tabla intermedia MIEMBRO_GRUPO, que contiene id_estudiante e id_grupo como claves foráneas y como componentes de su clave primaria compuesta.
Justificación	Un estudiante puede pertenecer a varios grupos y cada grupo puede tener múltiples integrantes. La tabla intermedia permite registrar cada pertenencia de forma independiente, incluyendo la fecha de ingreso y el rol del integrante.

✓ **Relación: Estudiante participa en Evento**

Elemento	Descripción
Tablas involucradas	ESTUDIANTE, EVENTO y ESTUDIANTE_EVENTO
Cardinalidad	N:M
Implementación lógica propuesta	Se crea la tabla intermedia ESTUDIANTE_EVENTO, con id_estudiante e id_evento como claves foráneas y componentes de la clave primaria compuesta.
Justificación	Un estudiante puede participar en diferentes eventos y cada evento puede contar con varios participantes. La tabla intermedia permite almacenar cada participación sin repetir la información de los estudiantes ni de los eventos.

✓ **Relación: Estudiante tiene Interés**

Elemento	Descripción
Tablas involucradas	ESTUDIANTE, INTERES y ESTUDIANTE_INTERES
Cardinalidad	N:M
Implementación lógica propuesta	Se crea la tabla intermedia ESTUDIANTE_INTERES, que contiene las claves foráneas id_estudiante e id_interes.
Justificación	Cada estudiante puede registrar varios intereses y cada interés puede estar asociado a múltiples estudiantes. La tabla intermedia permite mantener los intereses organizados y evitar la duplicación de datos.

✓ **Relación: Estudiante posee Habilidad**

Elemento	Descripción
Tablas involucradas	ESTUDIANTE, HABILIDAD y ESTUDIANTE_HABILIDAD
Cardinalidad	N:M
Implementación lógica propuesta	Se crea la tabla intermedia ESTUDIANTE_HABILIDAD, que contiene las claves foráneas id_estudiante e id_habilidad.
Justificación	Un estudiante puede tener varias habilidades y una misma habilidad puede ser compartida por diferentes estudiantes. La tabla intermedia permite almacenar, además, el nivel de dominio y la fecha en que se agregó cada habilidad.

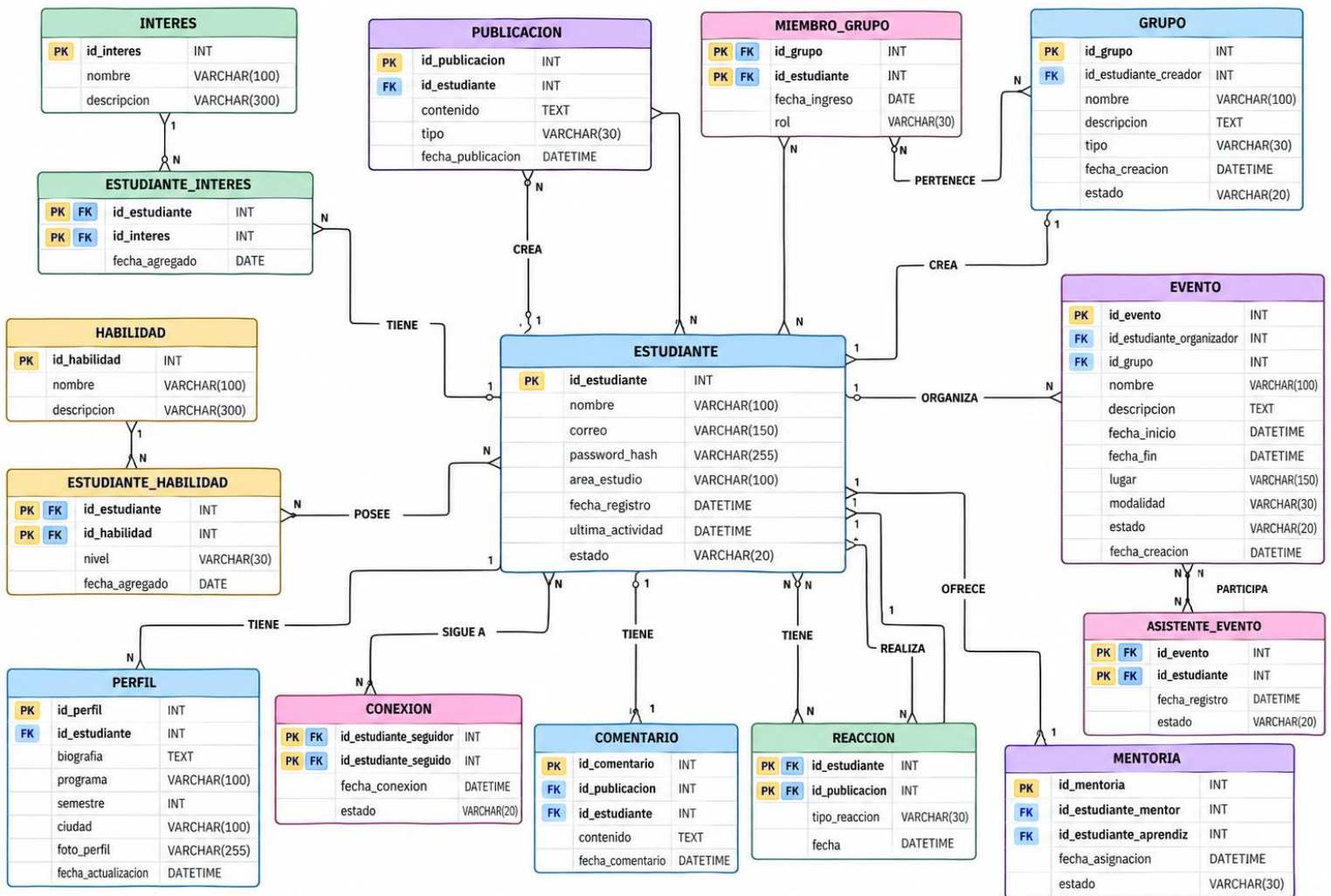
✓ **Relación: Grupo organiza Evento**

Elemento	Descripción
Tablas involucradas	GRUPO y EVENTO
Cardinalidad	1:N
Implementación lógica propuesta	Se incorpora id_grupo como clave foránea en EVENTO.
Justificación	De acuerdo con el modelo lógico recibido, un grupo puede organizar diferentes eventos y cada evento queda asociado a un grupo organizador. Esta implementación facilita consultar las actividades de cada comunidad.

✓ **Relación: Estudiante se conecta con Estudiante**

Elemento	Descripción
Tablas involucradas	ESTUDIANTE y ESTUDIANTE_CONEXION
Cardinalidad	N:M
Implementación lógica propuesta	Se utiliza ESTUDIANTE_CONEXION como tabla asociativa, con dos claves foráneas que hacen referencia a ESTUDIANTE: id_estudiante_origen e id_estudiante_destino.
Justificación	Un estudiante puede conectarse con varios compañeros y, a su vez, puede ser seguido por varios estudiantes. La tabla permite registrar los vínculos sin duplicar los datos personales de los usuarios.

DIAGRAMA MODELO LÓGICO



CONCLUSIONES:

Sonia: Desde el punto de vista funcional, logramos diseñar un ecosistema completo. Con esta estructura, la plataforma no solo guarda datos de alumnos, sino que es capaz de conectar intereses, potenciar mentorías basadas en habilidades reales y fomentar la vida universitaria a través de eventos y grupos.

Camila: Comprendí mejor cómo organizar la información de una base de datos y cómo pasar del modelo conceptual al modelo lógico. Una de las dificultades fue establecer las relaciones entre las tablas y reconocer cuándo utilizar claves primarias y foráneas. También tuve algunas dudas al aplicar la normalización y definir los atributos de cada tabla. Sin embargo, revisar estos aspectos me ayudó a entender la importancia de mantener una estructura coherente y evitar la duplicación de datos.

Enlace video: <https://youtu.be/WoQM7qBwlxA>

Enlace GitHub: <https://github.com/camilaortiz052-dotcom/bd1-redsocial-grupoCS>